LEAD UNIVERSITY

USB

Conceptos Generales

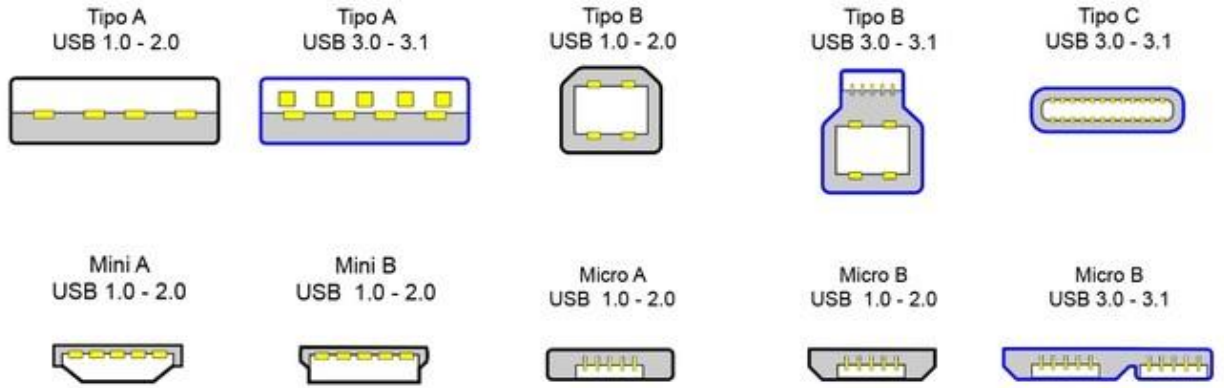
Entendiendo USB

- Universal Serial Bus
- Es un estándar para conectar dispositivos a una computadora.

- ¿Por qué es tan popular hoy?
  - Simplicidad (plug – and – play)
  - Alta velocidad
  - Permite el suministro de energia

Tipos de Conectores

- A: estándar rectangular
- B: más voluminoso, usado para equipos que requieren conexión física más segura (impresoras o DD externos)
- C: reversible (doble via) permite transferencia de datos y suministro de energía.
- Micro-USB: pequeño, usado en dispositivos móviles.
- Mini-USB: antiguo y cada vez menos común



Protocolo USB

Tiene 4 partes clave:

- HCI = Host Control Interface: gestiona la comunicación entre la computadora y los dispositivos. Los detecta, enumera, asigna recursos y actúa como tráfico para el paso de datos.

  Administra:

  - UHCI = Es un controlador específico dispositivos de baja velocidad.
  - EHCI = controlador específico de alta velocidad
  - XHCI: eXtensible controller: es para velocidades extremas de las últimas versiones.

  - Cada uno de los anteriores puede controlar un número limitado de dispositivos.

Modos de transferencia

- USB puede trabajar de 2 maneras con los dispositivos:
  - Doble via
  - Unilateral

- Las velocidades de transferencia van desde los 12 Mbps en la versión 1.1 hasta rangos de 5Gbps ~ 40 Gbps en las versiones de USB 3.0

- El problema es que más dispositivos = más energía y mas gasto.

Tipos de USB

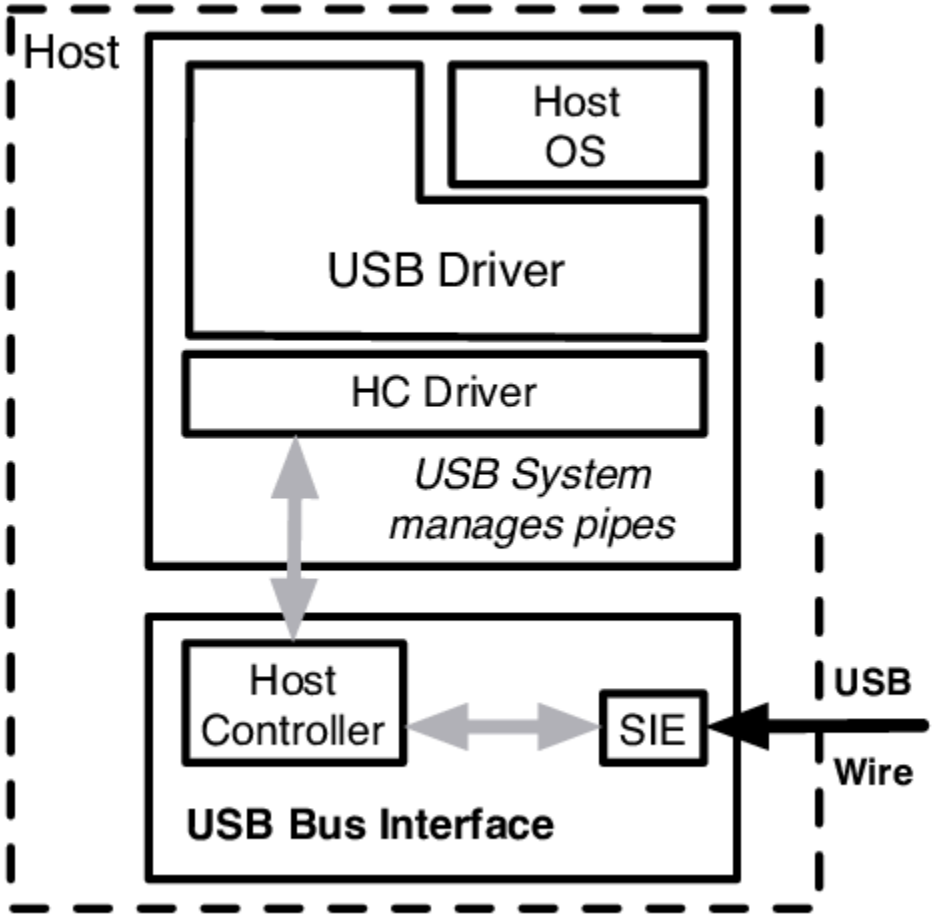


Los colores también nos dan la clave
de los “tomas” a los que los conectamos

Funcionamiento

- Al conectarse el dispositivo, el sistema operativo lo detecta (HCI controller)
- Lo enumera (le asigna un “canal” virtual o “PIPE”) y obtiene de él su descripción (fabricante, tipo de dispositivo, capacidades).
- El SO busca el controlador automáticamente
- Los datos se intercambian según las especificaciones y operaciones permitidas por el controlador.

USB Stack



SIE significa: Serial Interfaz Engine.
Podemos pensar en que es lo que empuja o absorbe los bits desde/hacia el dispositivo

4 tipos de transferencia

- Comandos de control: la conversación entre el SO y los driver – dispositivo.
- Interrupción: acceso a las interruciones del sistema para dispositivos como teclado o mouse
- Bulk: cuando chorrean datos x volumen (almacenamiento)
- Isocrónica: transferencia en tiempo real (audio o video).

¿Cuántos dispositivos puedo conectar?

- El límite teórico es 127, pero puede variar dependiendo de los controladores y el SO.

- El record práctico es de 111 dispositivos (hasta donde sé).

https://www.youtube.com/watch?v=hiwaxlttWow